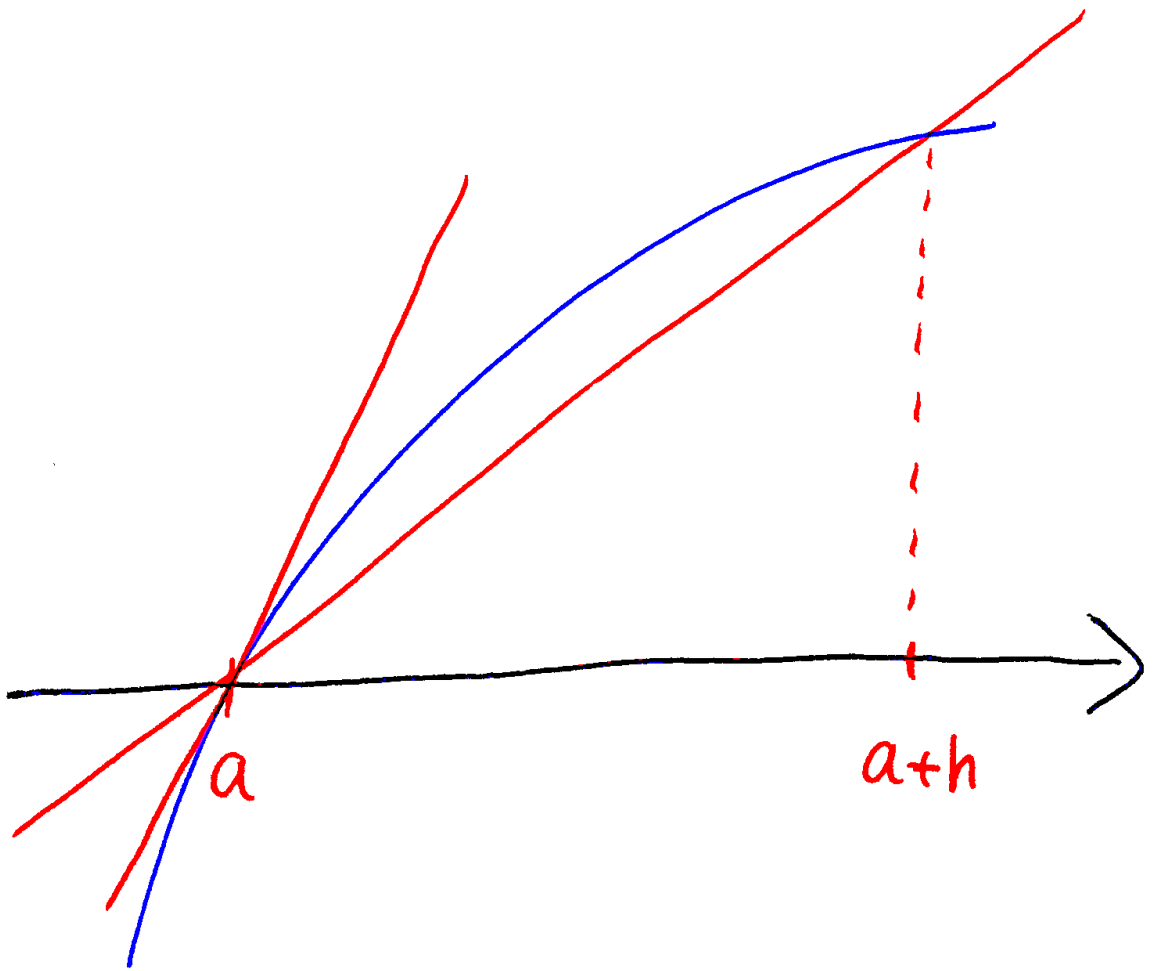
Differentiering og linearisering

2024-09-26

SDU

Tangentlinjer og deres hældning

Sekant og tangent linjen



Sektant og tangent linje - interaktiv

Differenskvotienten

For funktionen $f : I \to \mathcal{R}$, hvor I er et interval.

Lad nu $a \in I$ og lad $h \neq 0$ være et tal med $a + h \in I$.

Differenskvotient

For funktionen f svarende til punktet a og tilvæksten h er defineret som

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{(a+h) - a}$$

Denne kaldes også for hældningskoefficienten (slope) for linjen mellem $(a, f(a))$ og $(a+h, f(a+h))$. Linjen kaldes sekanten til grafen bestemt af a og $a + h$.

SDU

Differentialkvotienten

Differentialkvotient

Differentialkvotienten for funktionen f i punktet a betegnes $f'(a)$ og er defineret ud fra grænseværdien

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{(a+h) - a}$$

Hvis $f'(a)$ eksisterer har grafen for f en tangent i punktet med hældningskoefficient $f'(a)$. Tangentens ligning bliver således

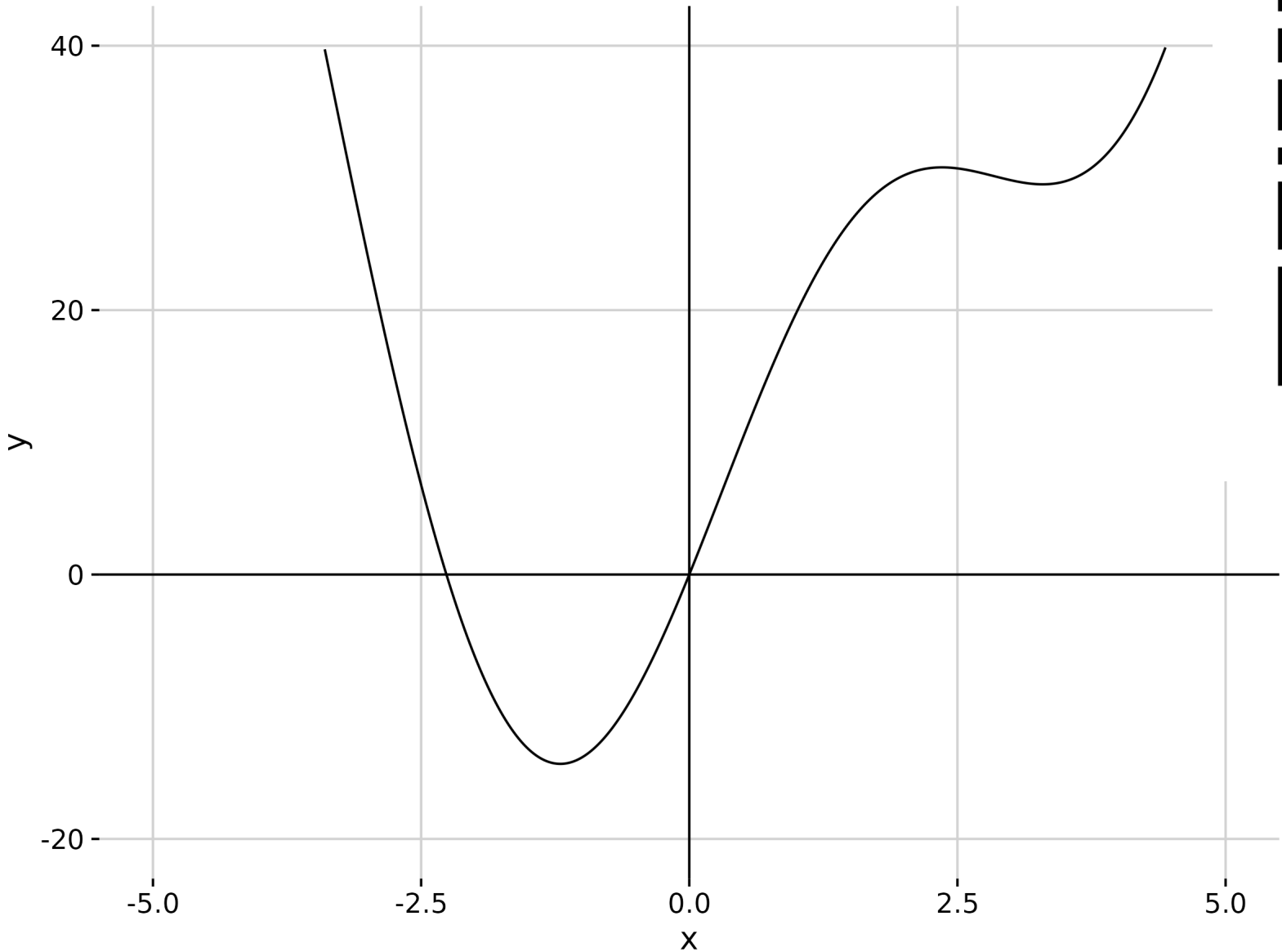
$$y = f(a) + f'(a) \cdot (x - a)$$

Brug af differentialkvotienten

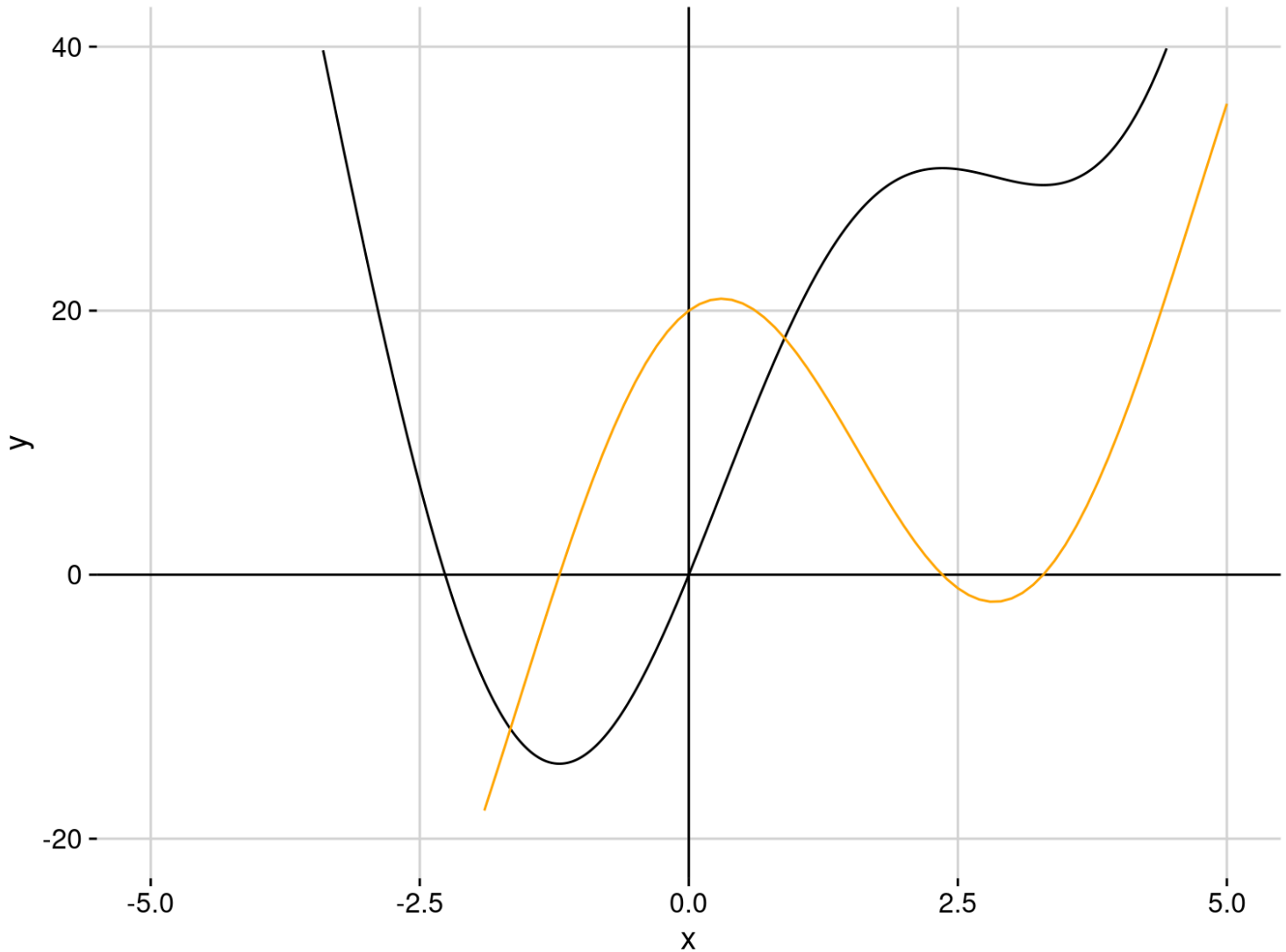
$$
\begin{aligned}
\frac{d}{dx}x^2 &= \lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^2-x^2}{(x+h)-x} \\
&= \lim_{h\to 0}\frac{x^2+2xh+h^2-x^2}{h} \\
&= \lim_{h\to 0}\frac{2xh+h^2}{h} \\
&= \lim_{h\to 0}(2x+h) \\
&= 2x
\end{aligned}
$$

Differentiationsregnere gler

Frem med telefonen



Plot



Eksempel på differentiering

$$\frac{d}{dx}\left(3x^2 + 20\sin(x)\right)^4$$

$$= \frac{d}{du}u(x)^4 \cdot \frac{du}{dx} \qquad \left[u = 3x^2 + 20\sin(x)\right]$$

$$= 4u(x)^3 \frac{d}{dx}u(x)$$

$$= 4\left(3x^2 + 20\sin(x)\right)^3 \cdot (3 \cdot 2x + 20 \cdot \cos(x))$$

$$= 4\left(3x^2 + 20\sin(x)\right)^3 \cdot (6x + 20 \cdot \cos(x))$$

Kendte differentialer

$$\frac{d}{dx} x^n = n \cdot x^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} \sin(x) = \cos(x)$$

$$\frac{d}{dx} \cos(x) = \sin(x)$$

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x$$

$$\frac{d}{dx} \ln(x) = \frac{1}{x}$$

Generelle regler

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} f(g(x)) &= f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ &= \frac{df}{dg} \cdot \frac{dg}{dx}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} [f(x) \cdot g(x)] &= f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) \\ &= \frac{d}{dx} [f(x)] \cdot g(x) + f(x) \cdot \frac{d}{dx} [g(x)]\end{aligned}$$

Differentiationsregneregler

$$(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$$
$$(f-g)'(x) = f'(x) - g'(x)$$
$$(c \cdot f(x))' = c \cdot f'(x)$$
$$(f \cdot g)'(x) = f(x) \cdot g'(x) + f'(x) \cdot g(x)$$
$$\left(\frac{1}{g}\right)'(x) = \frac{-g'(x)}{g(x)^2}$$
$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g(x)^2}$$
$$(f \circ g)'(x) = (f[g(x)])' = f'[g(x)] \cdot g'(x)$$

SDU

Middelværdisætningen

Monotoni forhold

Monotoniforhold: I hvilket intervaller en given funktioner er hhv. voksende og aftagende.

Lad f være en funktion defineret på et interval I.

Lad nu J være et delinterval af definitionsintervallet for f.

Funktionen f er:

- voksende på intervallet J hvis $f(x_2) > f(x_1)$
- aftagende på intervallet J hvis $f(x_2) < f(x_1)$
- ikke–voksende på intervallet J hvis $f(x_2) \leq f(x_1)$
- ikke–aftagende på intervallet J hvis $f(x_2) \geq f(x_1)$

For alle $x_1, x_2 \in J$ med $x_2 > x_1$.

Monotoni forhold 2

Eller sagt anderledes, så er f

- voksende på intervallet J hvis $f'(x) > 0$ for alle $x \in J$
- aftagende på intervallet J hvis $f'(x) < 0$ for alle $x \in J$
- konstant på intervallet J hvis $f'(x) = 0$ for alle $x \in J$

Lokale / absolutte ekstrema

Lokale og absolutte ekstrema

Lad $c \in I$. Man siger, at

- f har lokalt maksimum for $x = c$ når $f(c) \geq f(x)$ for alle x i et ''lille'' interval omkring c
- f har lokalt minimum for $x = c$ når $f(c) \leq f(x)$ for alle x i et ''lille'' interval omkring c
- f har absolut maksimum for $x = c$ når $f(c) \geq f(x)$ for alle x i hele definitions intervallet
- f har absolut minimum for $x = c$ når $f(c) \leq f(x)$ for alle x i hele definitions intervallet

Sætning 8

Teorem 8

Hvis f er en kontinuert funktion på $[a, b]$, så eksisterer der tal p, $q \in [a, b]$ således at

$$f(p) \leq f(x) \leq f(q)$$

for alle $x \in [a, b]$.

f har absolut minimumsværdi: $m = f(p)$ og absolut maksimumsværdi: $M = f(q)$.

Klassifikation af ekstrema

Antag f differentiabel overalt.

Hvis f har lokalt maksima / minima for $x = c$, så er $f'(c) = 0$.
f har lokalt maksimum hvis

$$f'(c) = 0 \text{ og } f'(x) \geq 0 \text{ til venstre for } x = c$$
$$f'(x) \leq 0 \text{ til højre for } x = c$$

f har lokalt minimum hvis

$$f'(c) = 0 \text{ og } f'(x) \leq 0 \text{ til venstre for } x = c$$
$$f'(x) \geq 0 \text{ til højre for } x = c$$

SDU

Den anden afledte

Antag f differentiabel overalt.

Hvis f har lokalt maksima / minima for $x = c$, så er $f'(c) = 0$.

f har lokalt maksimum hvis

$$f''(c) < 0$$

f har lokalt minimum hvis

$$f''(c) > 0$$

Linearisering

Hvorfor virker dette trick?

Hvad er værdien af

$$\sqrt{26}$$

$$\sqrt{25} = 5$$

$$\sqrt{26} \simeq 5 + \frac{26 - 25}{2 \cdot 5} = 5.1$$

$$5.1^2 = 26.01$$

Linearisering

Linearisering

Lineariseringen af funktionen f om punktet $x = x_0$ er givet ved en ny funktion $L(x)$

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

Lineariseringen opfylder følgende krav

$$L(x_0) = f(x_0)$$
$$L'(x_0) = f'(x_0)$$

Eksempel 1

Lineariser $f(x) = \sqrt{1+x}$ om punktet $x = 0$

Vi finder $f'(x)$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$$

og bestemmer derefter

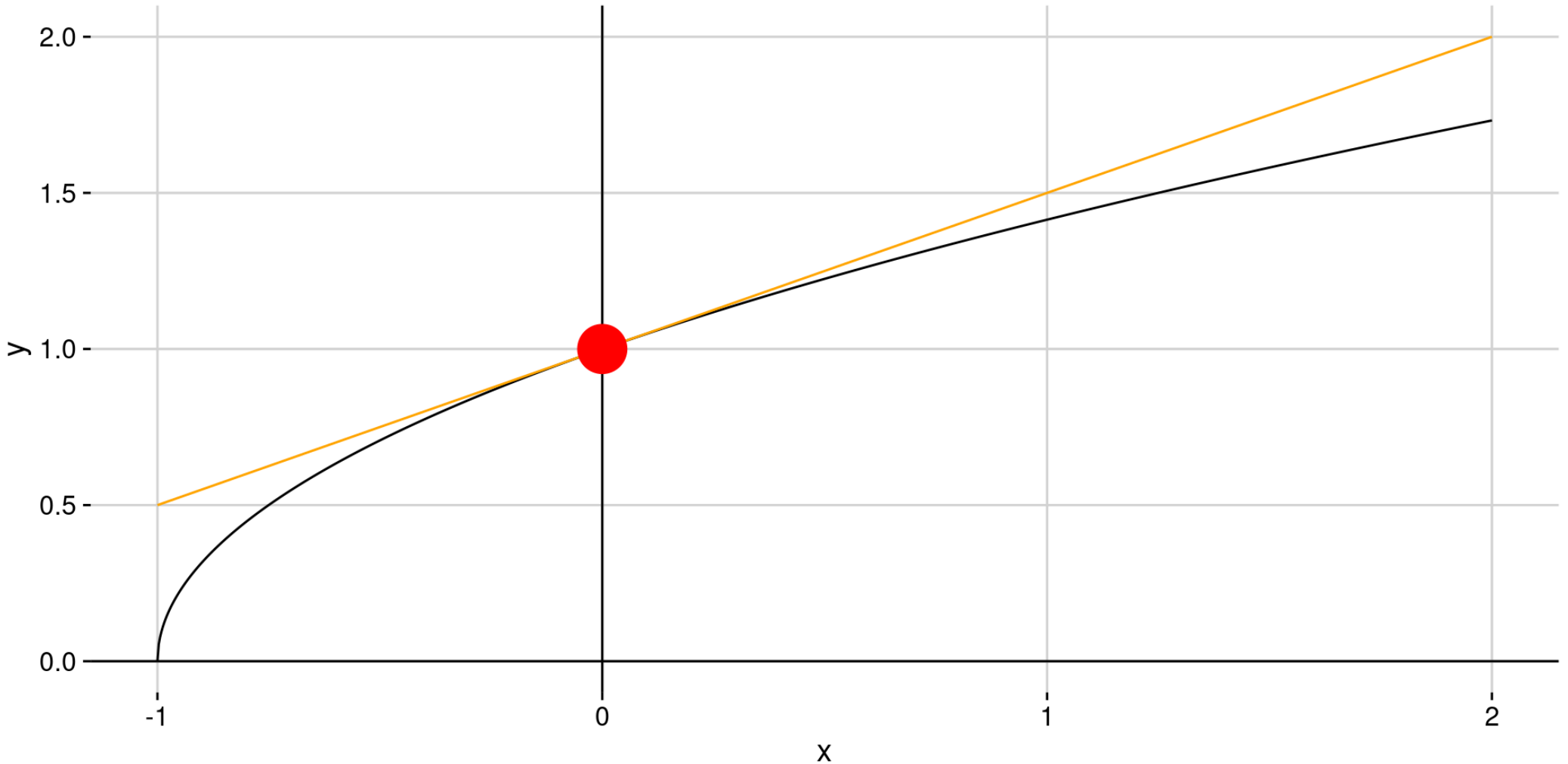
$$f(0) = \sqrt{1+0} = 1$$
$$f'(0) = \frac{1}{2\sqrt{1+0}} = \frac{1}{2}$$

Eksempel 1 (2)

Dvs. at linearisering er

$$\begin{aligned} L(x) &= 1 + \frac{1}{2} \cdot (x - 0) \\ &= 1 + \frac{1}{2} x \end{aligned}$$

Eksempel 1 – plot



Eksempel 2

Lineariser $g(x) = \frac{1}{x}$ om $x = \frac{1}{2}$.

$$g'(x) = \frac{-1}{x^2}$$

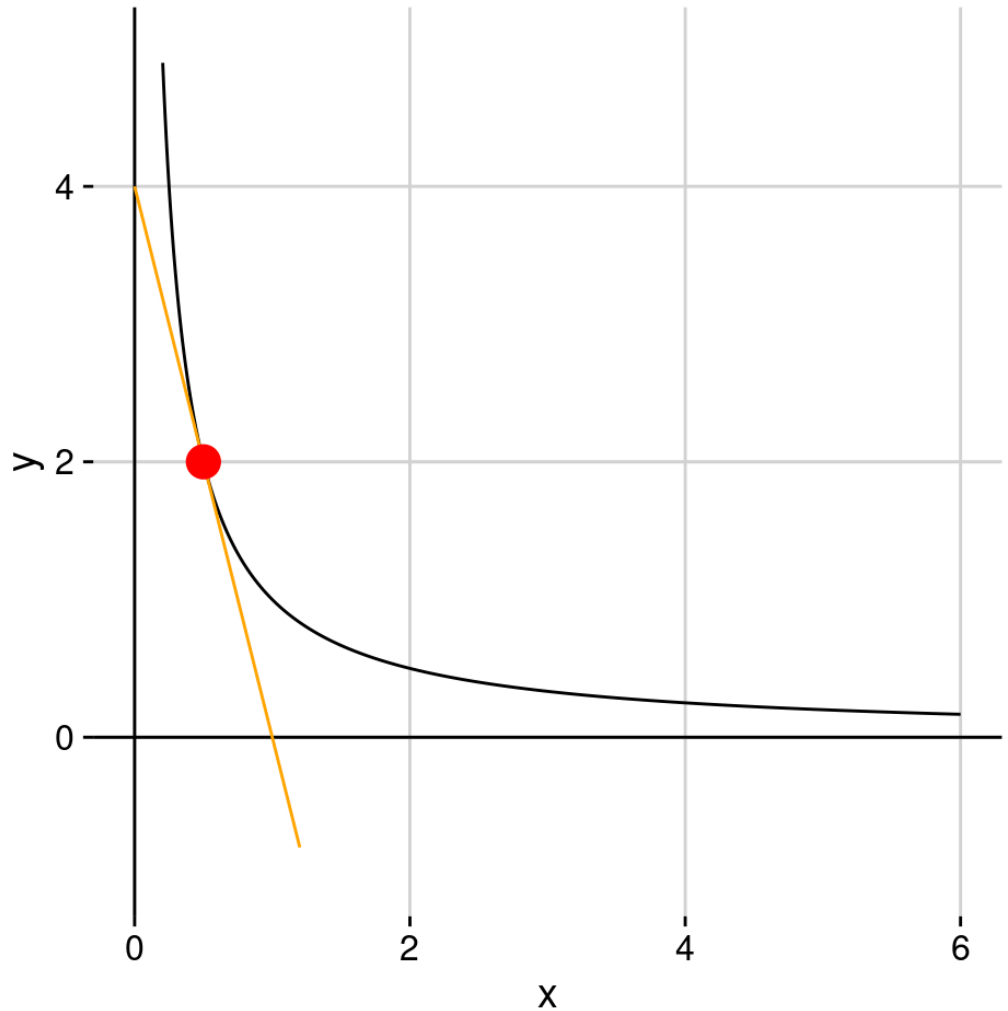
$$g\left(\frac{1}{2}\right) = 2$$

$$g'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{-1}{(1/2)^2} = -4$$

Eksempel 2 fortsat

$$\begin{aligned} L(x) &= g\left(\frac{1}{2}\right) + g'\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(x - \frac{1}{2}\right) \\ &= 2 - 4 \cdot \left(x - \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

Eksempel 2 – plot



Eksempel 3

Bestem en approksimation (vha. linearisering) af $\sqrt{26}$.

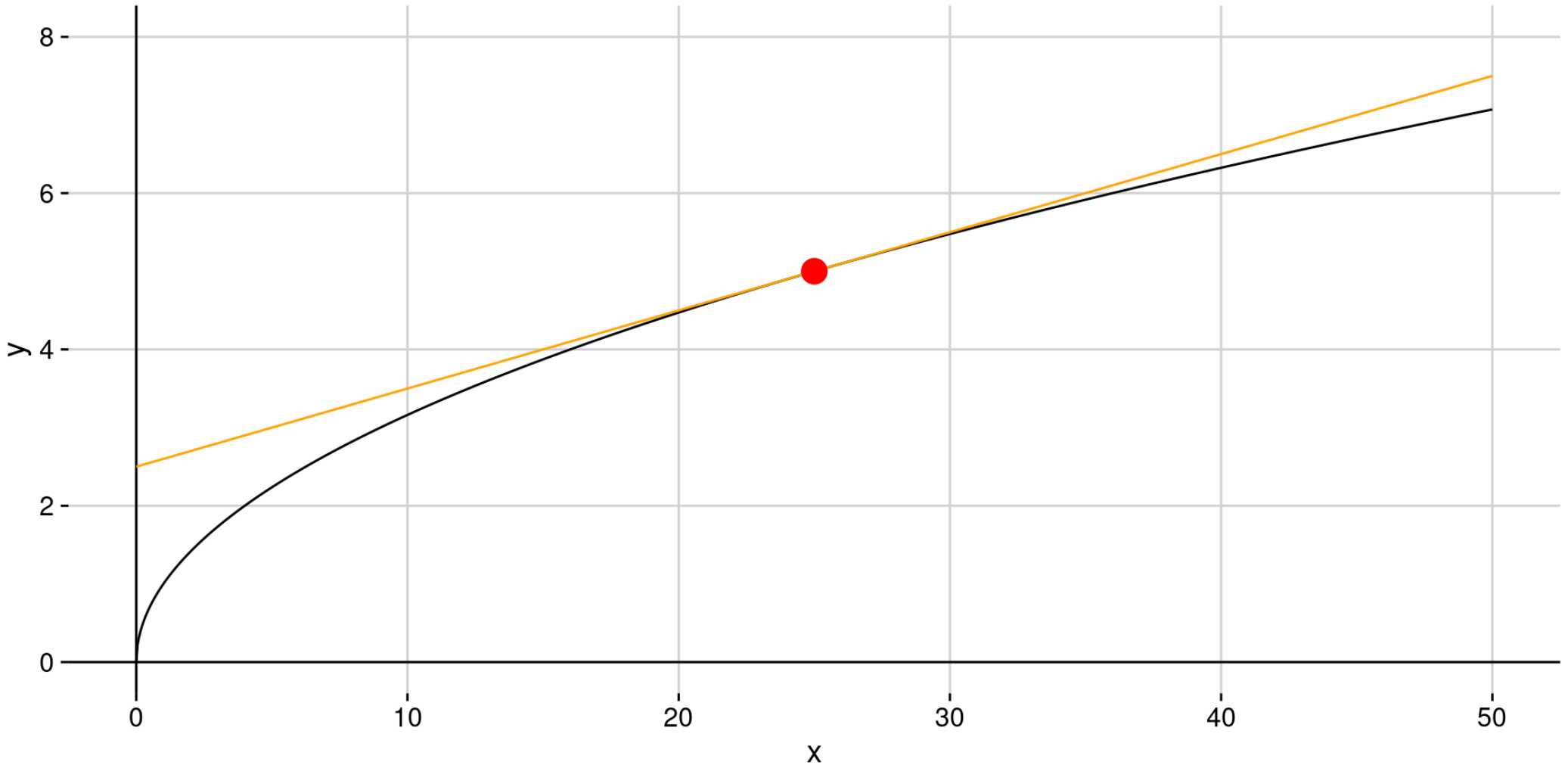
Vi anvender en linearisering om $x = 25$ af $f(x) = \sqrt{x}$.

$$
\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \\
L(x) &= f(25) + f'(25)(x - 25) \\
&= 5 + \frac{1}{10} \cdot (x - 25) \\
L(26) &= 5 + \frac{1}{10} \cdot (26 - 25) = 5.1
\end{aligned}
$$

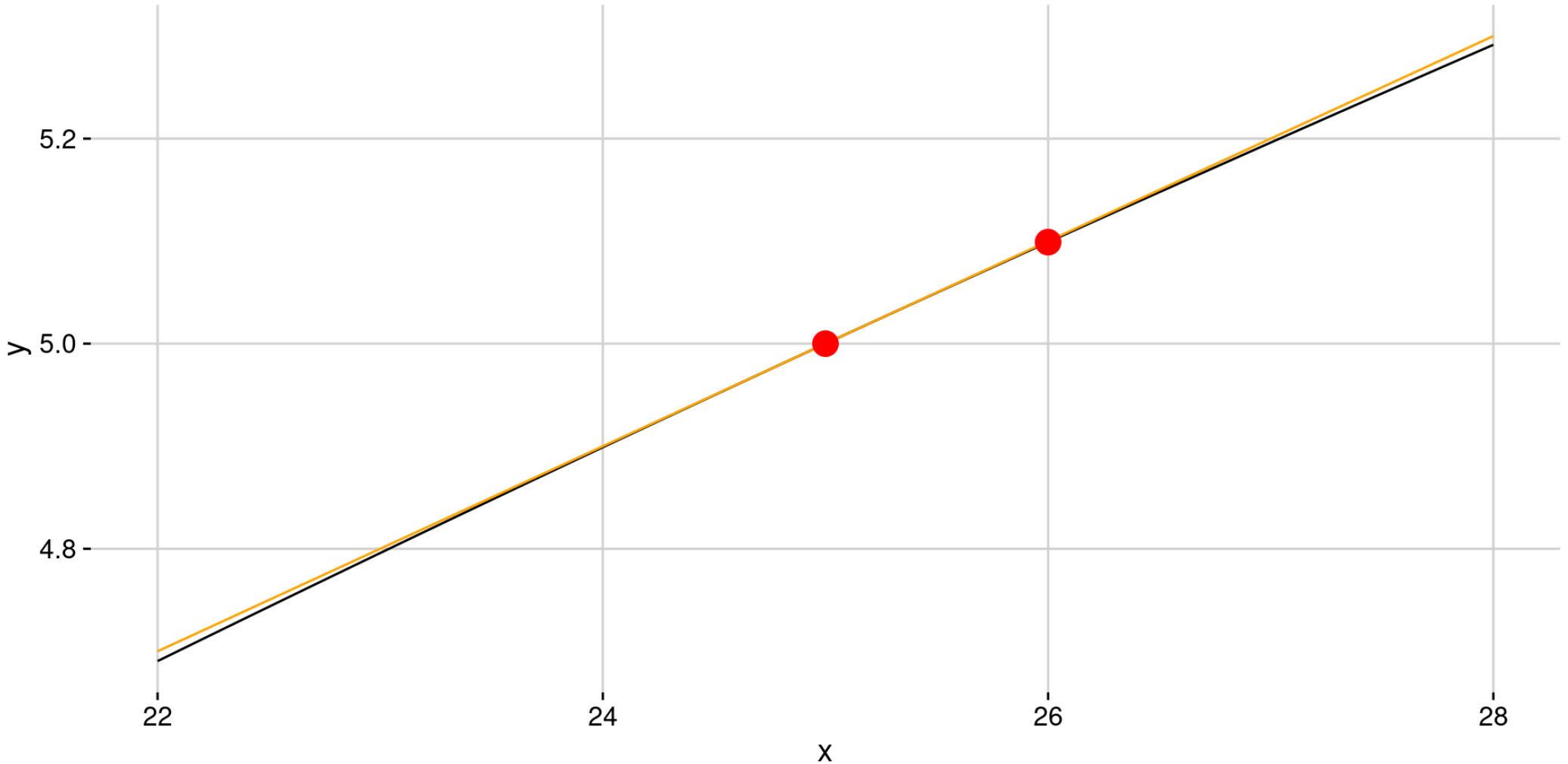
Den sande værdi er $\sqrt{26} = 5.09902$.

SDU

Eksempel 3 – plot 1



Eksempel 3 – plot 2



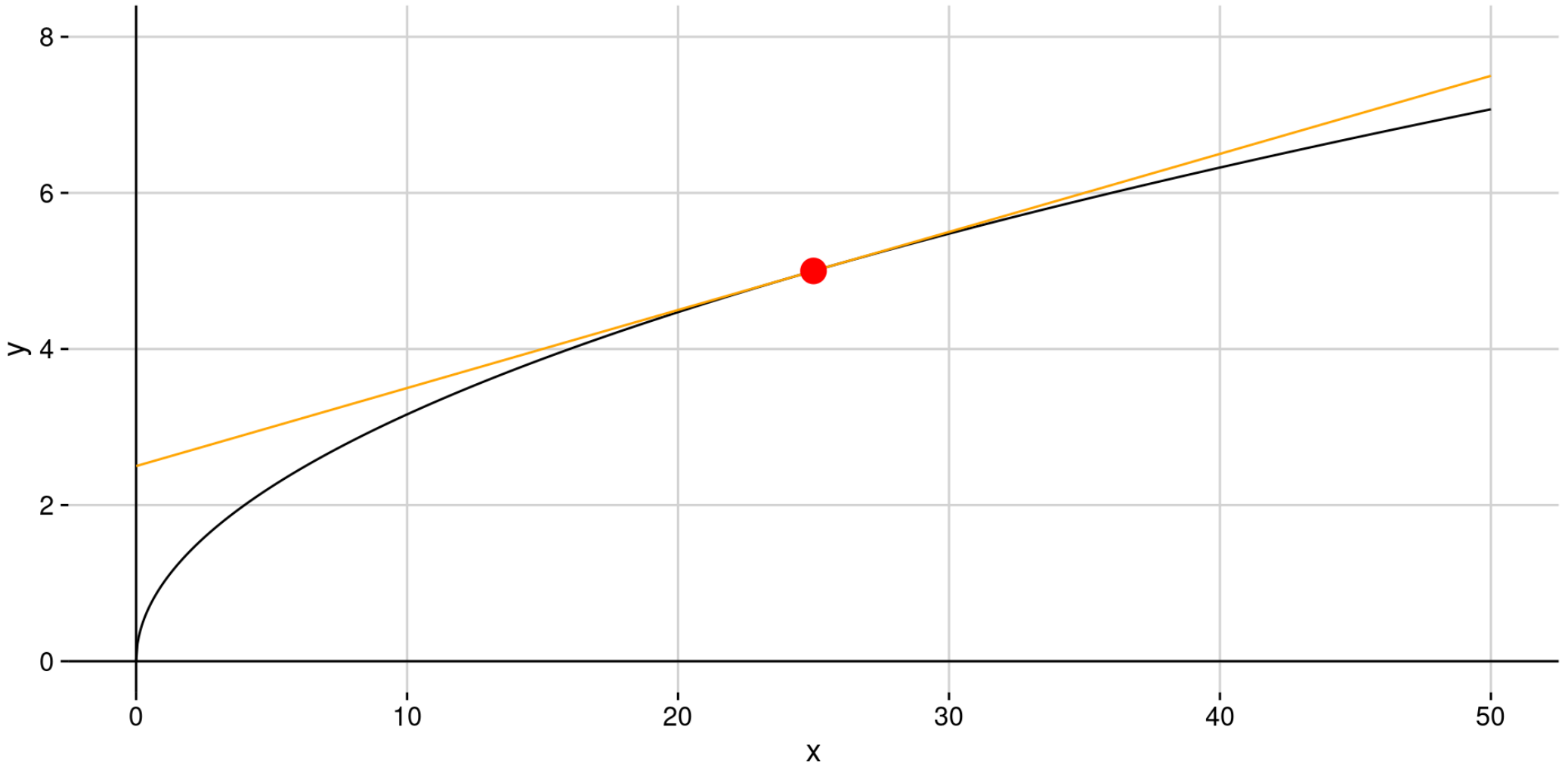
Fejlvurdering - intuitiv tilgang

Hvor stor er fejlen på denne linearisering?

$$f(x) = \sqrt{x}$$

$$L(x) = 5 + \frac{1}{10} \cdot (x - 25)$$

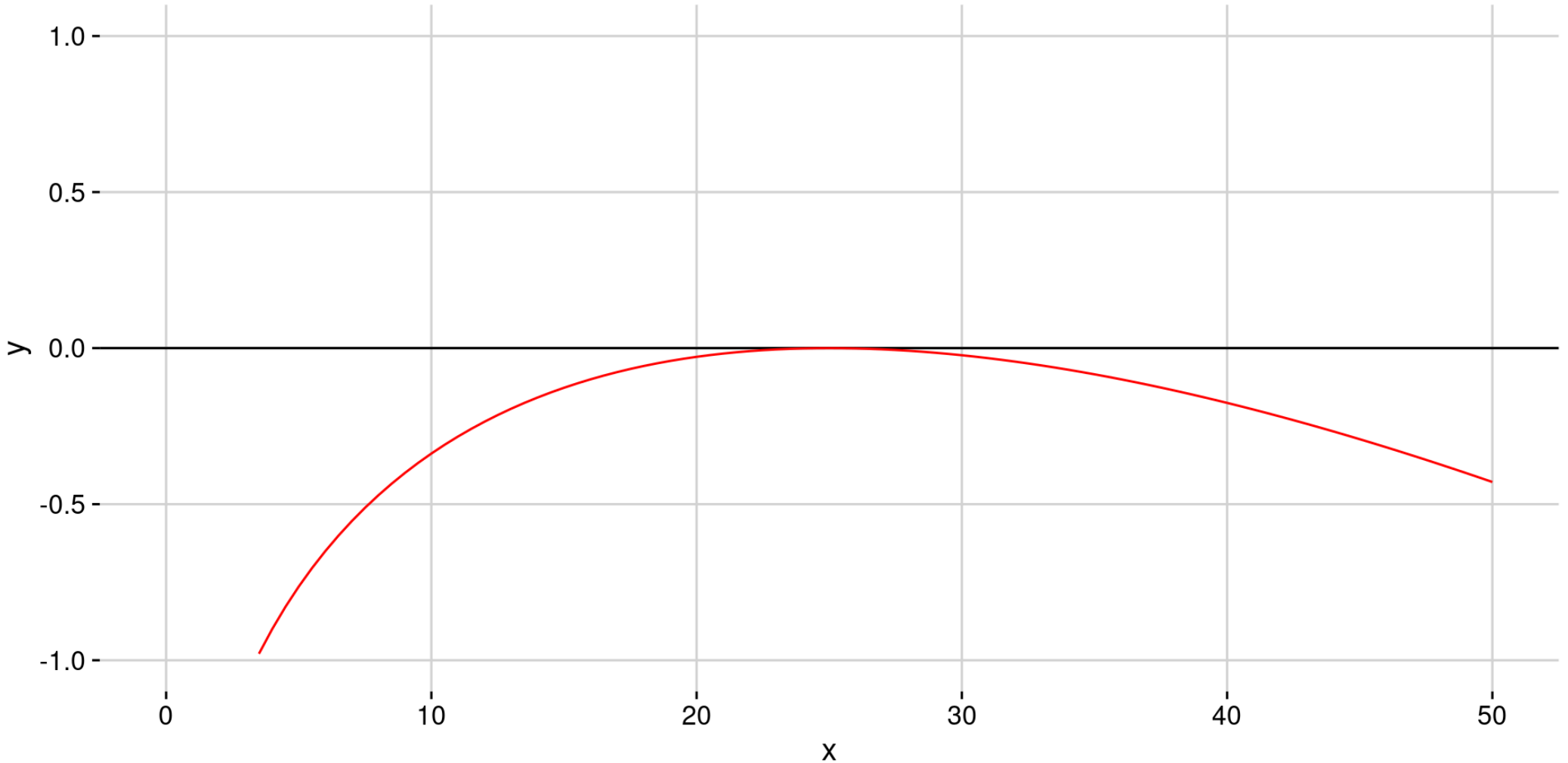
Plot af lineariseringen



Plot af fejlen

$$E(x) = f(x) - L(x)$$

Plot af fejlen (2)

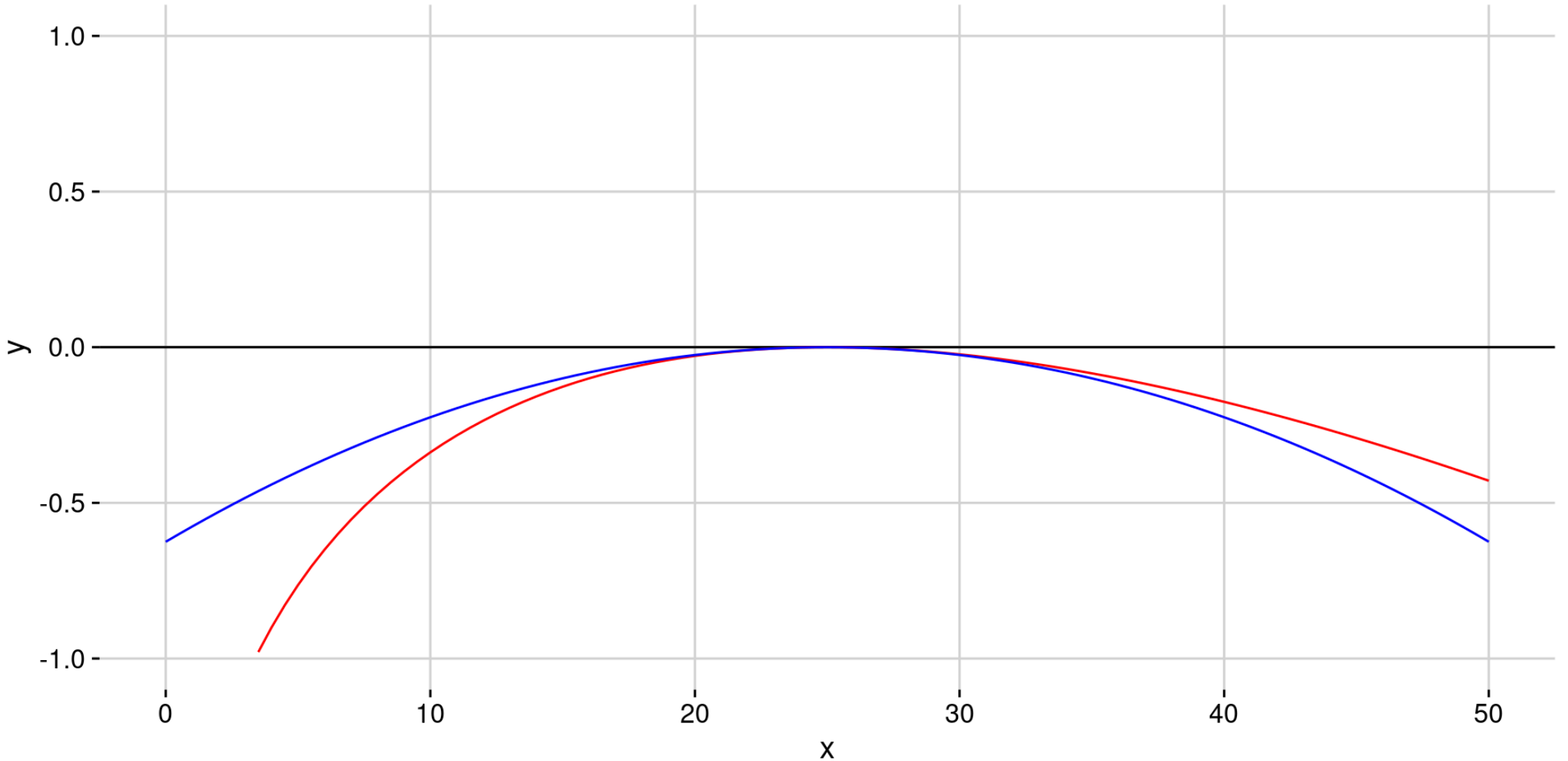


Tilføj et led til lineariseringen

$$
\begin{aligned}
p_2(x) &= f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{1}{2} \cdot A \cdot (x - x_0)^2 \\
&= L(x) + \frac{1}{2} \cdot A \cdot (x - x_0)^2 \\
p_2'(x) &= f'(x_0) + A \cdot (x - x_0) \\
p_2''(x) &= A
\end{aligned}
$$

Vi kan prøve at sætte A til værdien af $f''(25)$.

Ligner det noget vi kender?

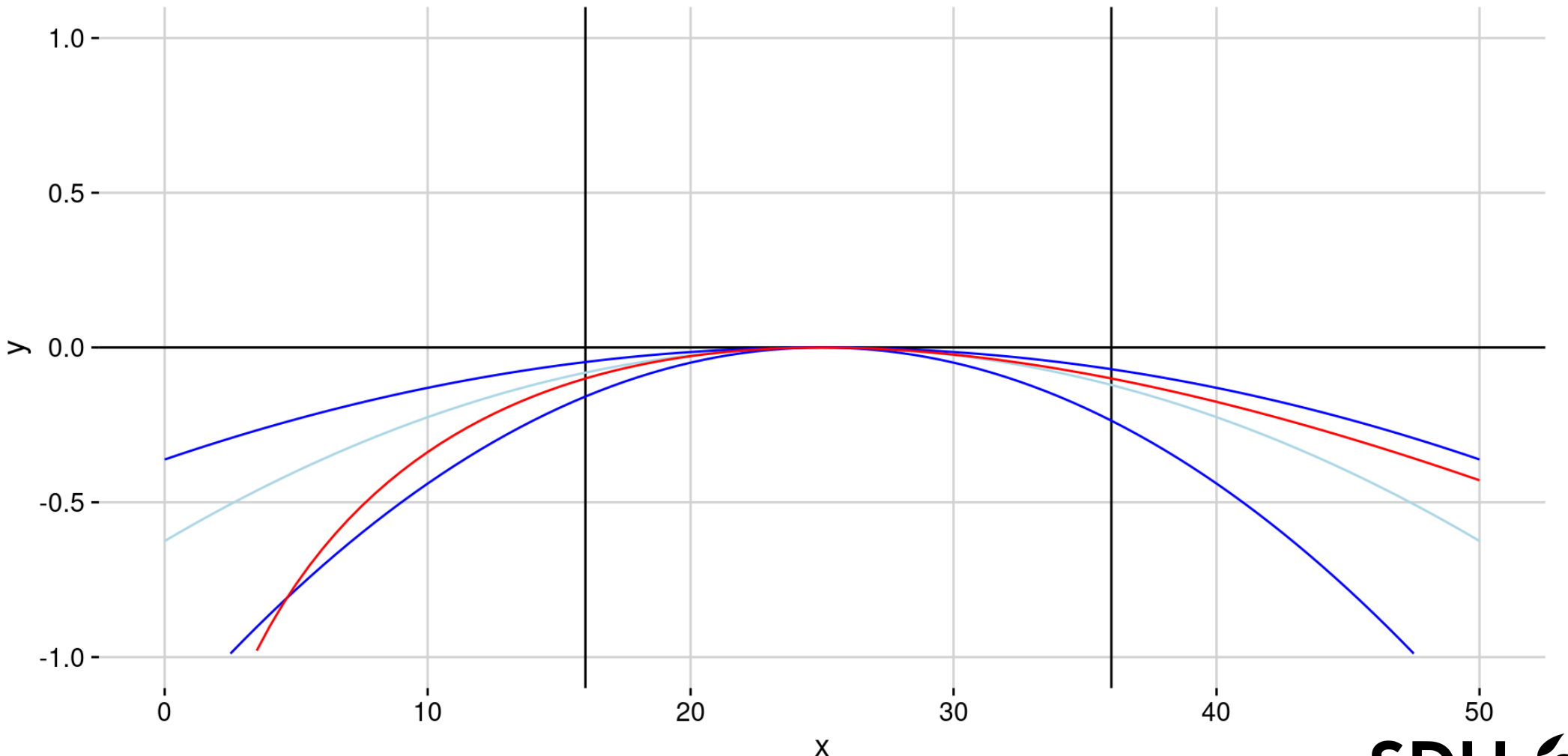


Er der nogle grænser for A?

$$f''(16) = \frac{-1}{4} \cdot \frac{1}{16^{3/2}}$$

$$f''(36) = \frac{-1}{4} \cdot \frac{1}{36^{3/2}}$$

Holder fejlen sig inden for disse grænser?



Fejlvurdering

Fejlvurdering, eksakt værdi

Hvad kan man bruge en approksimeret værdi til, hvis man ikke kender en vurdering af fejlen? Vi kan skrive at fejlen er givet som

$$\mathrm{E} = \text{sand værdi} - \text{approksimeret værdi}$$

Dvs. for en funktion $f(x)$ og en linearisering $L(x)$ fås

$$\mathrm{E}(x) = f(x) - L(x)$$

Problemet er at vi ikke kan beregne $f(x)$ til at bestemme fejlen

...

Fejlvurdering, vurderet værdi

Sætning

Hvis $f''(t)$ eksisterer for alle t i et interval indeholdende x_0 og x, så eksisterer der et punkt $\mathcal{X}$ mellem x_0 og x, således at

$$E(x) = \frac{f''(\mathcal{X})}{2}(x - x_0)^2$$

Fejlvurdering, vurderet værdi, overbevisning

Løst bevis / overbevisning for sætningen

$$\begin{aligned} \mathrm{E}(x) &= f(x) - L(x) \\ &= f(x) - f(a) - f'(a)(x-a) \\ \mathrm{E}(a) &= 0 \end{aligned}$$

Ved at differentiere finder vi

$$\mathrm{E}'(x) = f'(x) - f'(a)$$

Fejlvurdering, vurderet værdi, overbevisning, del 2

Vi anvender nu den generaliserede middelværdisætning

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

hvor $c \in]a, b[$.

Fejlvurdering, vurderet værdi, overbevisning, del 3

Benyt $f(x) = \mathrm{E}(x), g(x) = (x-a)^2$ og se på intervallet $[a, t]$.

$$\frac{\mathrm{E}(t) - \mathrm{E}(a)}{(t-a)^2 - (a-a)^2} = \frac{\mathrm{E}'(c)}{2(c-a)} \qquad [E'(c) = f'(c) - f'$$

$$\frac{\mathrm{E}(t)}{(t-a)^2} = \frac{f'(c) - f'(a)}{2(c-a)} \qquad \text{Middelværdi sætni}$$

$$\frac{\mathrm{E}(t)}{(t-a)^2} = \frac{1}{2} f''(T) \qquad T \in]a, c[$$

SDU

Fejlvurdering, vurderet værdi, overbevisning, del 4

Den sidste linje kan også skrives som

$$\mathrm{E}(t) = \frac{1}{2} f''(T)(t-a)^2 \qquad T \in]a, c[, \qquad c \in [a, t]$$

Nu har vi et udtryk for fejlen, hvor vi ikke behøver at beregne $f(t)$, men hvilken værdi af T der skal benyttes er ikke fastlagt.

Problem og løsning

Problem:

T er en ukendt værdi i $[a, t]$.

Løsning:

Maksimerer $f''(T)$ på $[a, t]$, for at overvurdere fejlen.

Eksempel, del 1, opgaven

Lineariser $\cos(x)$ nær $x = \frac{\pi}{6}$ og benyt lineariseringen til at estimere $\cos(\frac{\pi}{5})$ og vurder den maksimale fejl.

Eksempel, del 2, mellemregninger

Først bestemmes udtrykkene for $f(x)$ og $f'(x)$.

$$f(x) = \cos(x)$$
$$f'(x) = -\sin(x)$$

Derefter indsættes $x = \frac{\pi}{6}$.

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$
$$f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$$

Eksempel, del 3, linearisering

Så kan lineariseringen opskrives.

$$
\begin{aligned}
L(x) &= f\left(\frac{\pi}{6}\right) + f'\left(\frac{\pi}{6}\right)\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \\
&= \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)
\end{aligned}
$$

Eksempel, del 3, linearisering

Til sidst benyttes lineariseringen til at estimere værdien af $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$.

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \simeq L\left(\frac{\pi}{5}\right) &= \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{5} - \frac{\pi}{6}\right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{30} \\ &\simeq 0.813665\end{aligned}$$

SDU

Eksempel, del 4, fejlvurdering

Fejlvurdering

$$|\mathrm{E}(x)| \leq \frac{1}{2} |f''(\mathcal{X}_{\max})| \, (x-a)^2$$

hvor $\mathcal{X}_{\max}$ er det tal som maksimerer $|f''(t)|$ i intervallet $[a, x]$.

$$|f''(t)| \leq \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

SDU

Eksempel, del 4, fejlvurdering fortsat

Dvs at fejlen er begrænset af

$$
\begin{aligned}
|\mathrm{E}(x)| &\leq \frac{\sqrt{3}}{4}\left(x-\frac{\pi}{6}\right)^2 \\
\left|\mathrm{E}\left(\frac{\pi}{5}\right)\right| &\leq \frac{\sqrt{3}}{4}\left(\frac{\pi}{5}-\frac{\pi}{6}\right)^2 \\
&= \frac{\sqrt{3}}{4}\left(\frac{\pi}{30}\right)^2 \\
&= \frac{\sqrt{3}}{4}\frac{\pi^2}{900} \\
&\simeq 0.004748
\end{aligned}
$$

SDU

Eksempel, del 5, sammenligning med korrekt værdi

$$\begin{aligned}
\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) &= 0.809016 \\
L\left(\frac{\pi}{5}\right) &= 0.813665 \\
\mathrm{E}_{\max} &= 0.004748 \\
\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - L\left(\frac{\pi}{5}\right) &= -0.004648
\end{aligned}$$

Den estimerede fejl passer meget godt med den reelle fejl.

Opsamling på løse ender

Video afleveringerne

Hvor er i gode!

Et par bemærkninger:

- Undgå gerne at omskrive til kommatal for tidligt
- Det er ok at benytte en lommeregner til trigonometriske funktioner

Øvelsestimerne

Hvad har jeg fået ud af jeres input i sidste uge? (spørgeskema)

- Udfordringer med skemaet
  - Eneste timer på skemaet mandag / tirsdag
  - Må gerne lægge efter forelæsningen
- Relevans af opgaver
  - Manglende sammenhæng mellem øvelsestimer og forelæsning
- Sværhedsgrad af opgaver
  - Ønske om større variation af sværhedsgrad i opgaverne

SDU

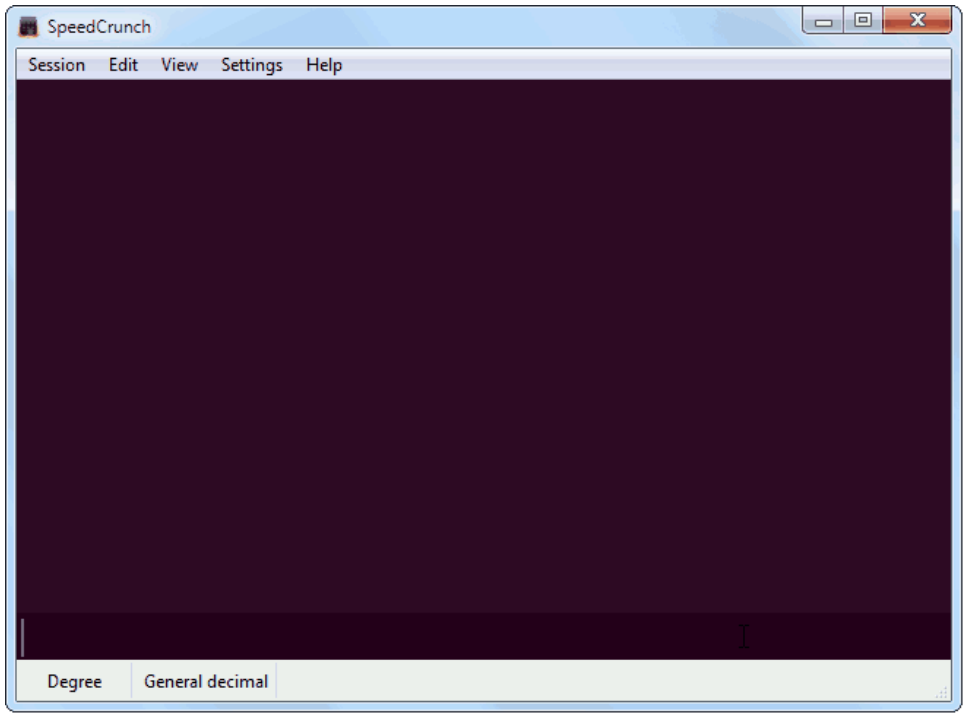
Eksamen - multiple choice delen

Tilladte hjælpemidler:

- Papir
- Blyant / kuglepen / andet skriveredskab

Eksamen - skriftlig del

- Bog
- Noter
- Formelsamling
  - Der er ikke nogen officiel formelsamling
- Software lommeregner
  - SpeedCrunch



Overblik over undervisningen

